第3章 函数极限

资料依据

依据《微积分（甲）I 讲义》第3章重写，补充复合极限条件与子列反例。

3.1 定义、单侧极限与无穷远极限

设 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义。$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 表示

$$\forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0:\ 0<|x-x_0|<\delta \Rightarrow |f(x)-A|<\varepsilon.$$

左、右极限分别限制 $x<x_0, x>x_0$。双侧极限存在且等于 A，当且仅当左右极限都等于 A。$x\to+\infty$ 时的有限极限用 $x>M$ 替代去心邻域条件；$x\to-\infty$ 与 $|x|\to\infty$ 须分别明确。

极限与 $f(x_0)$ 无关。极限存在并不要求函数在该点有定义。

例3.1　控制邻域中的因子。 证明 $\lim_{x\to 2} x^2=4$。

先限制 $|x-2|<1$，于是 $|x+2|<5$。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$，则

$$|x^2-4|=|x-2||x+2|<5\delta\le\varepsilon.$$

3.2 极限性质与计算原则

唯一性、局部有界性、保号性、四则运算与夹逼定理成立。分式极限的四则运算要求分母极限非零。海涅定理把函数极限与任意趋向 x_0、且避开 x_0 的数列所对应的函数值极限联系起来。

复合函数极限 $f(g(x))\to f(b)$ 的常用充分条件是 $g(x)\to b$ 且 f 在 b 连续。若只知 $f(u)\to A$ 当 $u\to b$，还须防止 $g(x)$ 反复等于 b 时取到与 A 不符的 $f(b)$。

例3.2　判定极限不存在。 $\sin(1/x)$ 在 $x\to 0$ 时无极限。取 $x_n=1/(2n\pi+\pi/2)$、$y_n=1/(2n\pi+3\pi/2)$，分别得到函数值恒为 $1,-1$。

3.3 无穷小、无穷大与等价关系

指定趋近过程后，趋于零的量称无穷小。趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 的量具有相应无穷极限；$|f(x)|\to\infty$ 与单侧符号的无穷极限须区分。

若 β 最终非零，且 $\alpha/\beta\to 1$，记 $\alpha\sim\beta$。$\alpha=o(\beta)$ 表示比值趋零；$\alpha=O(\beta)$ 表示比值最终有界。

当 $x\to 0$ 时：

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},$$

$$e^x-1\sim x,\quad \ln(1+x)\sim x,\quad (1+x)^{\alpha}-1\sim \alpha x\quad (\alpha\neq 0).$$

等价替换适用于乘除因子；涉及加减抵消时需控制误差阶数，参见第8章。

例3.3　等价替换。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{3x}=\frac{2}{3}.$$

3.4 两个重要极限与幂指型

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e.$$

三角极限使用弧度制。第二个极限在底数为正的邻域内讨论，包含 $t\to 0^{+}$ 和 $t\to 0^{-}$。

若 $u(x)>0$，求 $u(x)^{v(x)}$ 时先求 $v(x)\ln u(x)$ 的极限，再用指数函数连续性。$1^{\infty},0^{0},\infty^{0}$ 只是未定式的类型标签。

例3.4　幂指型极限。

$$\ln\Big((1+2x)^{3/x}\Big)=\frac{3}{x}\ln(1+2x)\longrightarrow 6,$$

故 $\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}=e^{6}$。

例3.5　夹逼。 由 $|x\sin(1/x)|\le |x|$，得 $x\sin(1/x)\to 0$。即使一个因子振荡，有界性仍可用来控制乘积。